7. Számítási feladat

Egy olyan folyadék halmazállapotú vegyületet vizsgálunk, melynek vízzel alkotott elegyével gyakran találkozhatunk mindennapi életünkben. A vegyület tömegszázalékos összetétele:

C: 52,14 %
H: 13,13 %
O: 34,73 %
(A_r(H)=1,01;A_r(C)=12,0;A_r(O)=16,0)

a) A tömegszázalékos összetétel alapján állapítsa meg a vegyület tapasztalati képletét!

A vizsgált anyag 70,0 cm^3 térfogatú mintájában a molekulák száma $7{,}20 \cdot 10^{23}$. A folyadék sűrűsége 0,789 g/cm^3.

b) Számítsa ki a vegyület moláris tömegét és határozza meg a molekulaképletét!

A vegyületről tudjuk, hogy nátriummal való reakciójában színtelen, szagtalan gáz keletkezik.

c) Írja fel a vizsgált vegyület konstitúciós képletét!

d) Írja fel a vegyület nátriummal való reakciójának egyenletét! Mekkora térfogatú, 25,0 °C-os, standard légköri nyomású gáz állítható elő a folyadékból 9,20 g nátrium felhasználásával? (A reakcióban a folyadékot feleslegben alkalmazzuk.)

15 pont	